복합재 항공기의 위험감지 및 경고를 위한 기계학습 기반 인공지능 구조 건전성 모니터링 시스템 개발

홍교영[1,†]· 박상순[2]· 이장호[2]· 김우리얼[2] 박병석[2]

[1]항공우주시스템공학회 사무국
[2]항공우주시스템공학회 편집부

Machine learning Based Structural Health monitoring System Development for Risk Determination and Warning in Compoiste Aircraft

Gyo-Young Hong[1,†], Sang-Soon Park[2], Jang-Ho Lee[2], Woo-Ri-Ul Kim[2], Byeong-Seok Park[2]

[1]Department of Avionics, Hanseo University
[2]Department of R&D, Digitlog

Abstract : 복합재로 항공기가 제작되는 추세이다. 복합재 항공기는 특성상 구조물의 외부에서 손상여부를 파악하기가 어렵다. 복합재 항공기 구조물 건전성에 대해 위험 감지 및 경고를 위해 다수의 비행시험을 통해 비행시험 데이터획득이 요구된다. 획득된 데이터를 바탕으로 기계학습을 수행하여 복합재 구조물 항공기의 구조 건전성에 대해 위험 감지 및 경고를 할 수 있는 구조 건전성 모니터링 시스템을 개발이 수행 되어야 한다. 이에 본 논문에서는 복합재 항공기 위험감지 및 경고를 위한 기계학습 기반 인공지능 구조 건전성 모니터링 시스템의 기술개발 방법 및 기술개발 체계에 대해 연구하였다.

Key Words : Artificial intelligence (인공지능), machine learning (기계학습), strutural health monitoring (구조건전성 모니터링), composite aircraft (복합재 항공기), fiber bragg grating sensor (광섬유 브래그 격자 센서)

1. 서 론

복합재는 기존의 금속재료에 비해 성형성, 기계적 강도, 피로 및 내 부식성이 우수하고, 경량화에 유리하여 최근 항공기의 제작에 사용량이 급격히 증가하고 있는 추세이다. Figure 1에서 보이는 B787의 경우 50 % 이상이 복합재로 제작되어 있으며, 소형항공기는 거의 대부분 복합재로 제작되고 있는 추세이다[1].

항공기 복합재 사용의 증가에 따라 복합재 구조물의 건전성에 대한 감시의 필요성이 증대되고 있는 추세이다. 복합재 구조물의 경우 외부에서는 손상여부를 파악하기 어렵기 때문에 일반적으로 비파괴 등의 방법으로 손상 여부를 판단하나 사용되는 장비가 고가의 장비가 필요하다[2].

복합재 구조물 건전성의 위험 감지 및 경고를 위한 구조물 건전성 데이터를 획득하기 위해서는 광섬유 센서가 탑재된 항공기를 사용하여 비행시험을 수행 되어야 한다. 비행시험에서 획득된 데이터를 기계학습을 사용하여 학습하고 이를 바탕으로 최종적으로 복합재 항공기의 구조물 건전성에 대해 위험 감지 및 경고를 할 수 있는 구조 건전성 알고리즘 및 모니터링 시스템을 개발이 요구 된다[3]. 이에 본 논문에서는 복합재 항공기의 위험감지 및 경고를 위한 기계학습 기반 인공지능 구조 건전성 모니터링 시스템의 기술개발 방법 및 기술개발 체계에 대해 연구하였다.

2. 본 론

최종 개발 목표는 복합재 항공기 구조물 건전성에 대해 위험 감지 및 경고를 할 수 있는 구조물 위험판단 감지 알고리즘과 구조물 건전성에 대해 모니터링 및 위험 경고를 할 수 있는 모니터링 장비를 개발하는 것이다. 구조물 위험판단 감지 알고리즘을 개발하기 위해 광센서가 탑재된 항공기의 비행시험을 통해 복합재 구조물 건전성 데이터를 획득이 우선적으로 수행되어야 한다. 이후 획득된 데이터를 기반으로 기계학습을 수행하게 된다. 기계학습된 결과를 바탕으로 구조물 위험판단 감지 알고리즘을 개발한다. 구조물 건전성 모니터링 장비는 개발된 구조물 위험판단 감지 알고리즘을 탑재하며, 구조물의 건전성에 대해 모니터링 및 조종사에게 위험 상황에 따라 경고를 수행한다.

2.1 기술개발 방법

복합재 항공기의 위험감지 및 경고를 위한 기계학습 기반 인공지능 구조 건전성 모니터링 시스템의 핵심은 복합재 구조물 위험판단 알고리즘의 개발이다. Figure 2는 복합재 항공기 구조물 위험판단 알고리즘을 개발하기 위한 방안을 나타낸 것이다.

복합재 구조물 위험판단 알고리즘을 개발하기 위해 기존 복합재 구조물 건전성 감시 연구사례를 조사하여 복합재 구조물 건전성 감시에 적합한 기계학습 알고리즘을 선정한다.

구조물 건전성 데이터 수집의 기반이 되는 Test-bed 항공기의 구조적 특성을 분석하여 감시 위치를 선정하고 특성을 확인한다. 그리고 선정된 부위의 하중 변화 특성을 분석하게 된다. 분석된 결과를 바탕으로 구조적 특성을 확인하기 위한 비행시험 시나리오를 개발하여 비행시험을 수행한다. 시험은 200 Sorties를 수행하며, 매 시험 수행 후 수행된 결과를 분석한 뒤 다음 비행시험의 시나리오에 반영한다.

시험을 통해 획득된 데이터는 지상에서 데이터 분석과 기계학습을 수행하게 된다. 이를 통해 알고리즘을 검증하고 보완하게 된다. 보완된 결과를 바탕으로 다음 비행시험에서 이를 검증하게 된다.

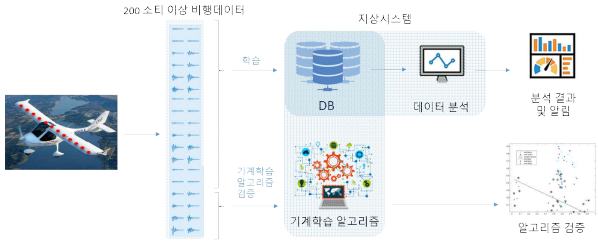


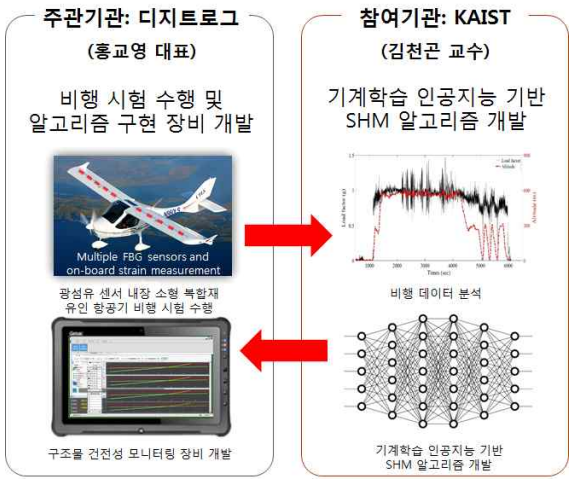
Fig. 2 복합재 항공기 구조물 건전성 감시 알고리즘 개발 방안

2.2 기술개발 체계

복합재 항공기의 위험감지 및 경고를 위한 기계학습 기반 인공지능 구조 건전성 모니터링 시스템은 ㈜디지트로그(이하 디지트로그)를 주관으로 하여 한국과학기술원(이하 KAIST)이 참여하여 개발하게 된다.

디지트로그에서는 Test-bed 항공기를 활용하여 200 Sorties의 비행시험을 수행한다. 수행한 결과를 바탕으로 지상에서 데이터를 분석하고 관리하기 위한 환경을 구축한다. 그리고 개발된 복합재 구조물 위험판단 알고리즘을 검증하기 위한 구조물 건전성 모니터링 장비를 개발하는 역할을 수행한다.

KAIST에서는 기계학습 알고리즘 선정과 Test-bed 항공기 구조 특서을 분석하고 기계학습 기반 복합재 구조물 위험판단 알고리즘을 개발하는 역할을 수행한다. Figure 3은 컨소시엄 구성 및 개술개발 흐름을 나타낸다.



3. 결 론

항공기의 복합재 사용이 증가하고 있는 추세이다. 복합재 항공기는 특성상 구조물의 외부에서 손상여부를 파악하기가 어려운 실정이다. 이에 본 논문에서는 복합재 항공기의 위험감지 및 경고를위한 기계학습 기반 구조물 건전성 모니터링 시스템 개발을 위한 목표 설정을 수항하였으며, 향후 개발 방안에 대해 연구 하였다. 개발 완료 시 복합재 항공기의 구조 건전성 평가에 기여할 것으로 판단된다.

후 기

이 논문은 2018년도 산업통상자원부 항공우주부품 기술개발사업의 연구비 지원에 의한 연구임 (과제번호 : 20002741)

참 고 문 헌

[1] https://www.researchgate.net/figure/Comparison-between-B777-and-B787-Source-Aviation-beta-2015_fig2_304342554.

[2] I. R. Jo, “Analysis of defect and solution in composite aircraft“, Gyeongsang Univ, Gyeongsangnam-do

[3] A. B. Arockia Christopher, “Prediction of warning level in aircraft accidents using data mining techniques“, The Aeronautical Journal, vol. 118, no. 1206, pp. 935-952, Aug. 2014